Documento de entrega — Escenario Ramificado GNU/Linux

Sección A: Datos del juego

Nombre del Juego	**Misión Feria Egibide: GNU/Linux**
Autor/a	*Sara*
Nivel de Dificultad Asignado	Medio
N.º Total de Nodos Creados	79 (camino de éxito: 45, incluida la pantalla final)

Sección B: Cobertura de comandos

Tipo de Comando	Comandos utilizados (respuesta correcta)
1. Sistemas de Ficheros	`pwd`, `cd`, `ls -a`, `ls -l`, `mkdir -p`, `touch`, `cp -r`, `mv`, `less`, `nano`, `chmod`, `chown`, `rm -r`
2. Gestores de Paquetes	`sudo apt update`, `sudo apt upgrade`, `apt search`, `apt show`, `sudo apt install`, `sudo apt install --reinstall`, `sudo apt remove`, `sudo apt purge`, `sudo apt autoremove`, `sudo apt clean`, `sudo dnf check-update`, `dnf info`, `sudo dnf clean all`
3. Procesos	`top`, `ps aux`, `kill`
4. Servicios	`systemctl status`, `systemctl enable --now`, `journalctl -u`
5. Redes	`ip a`, `ss -tuln`, `ping -c 4`
Comandos duplicados con otros juegos del equipo	En todos: top,ps aux , kil, systemctl status nginx: , systemctl enable nginx / enable --now Sara y Zaira apt update / sudo apt update,apt install / sudo apt install, ip (ip a / ip -br a), ss (ss -tuln / ss -tulnp), ping, ls (ls -l, ls -a, ls -l /var/www/, Coincidencias en comandos catastróficos (Opciones de fracaso) kill 1 / kill -9 1

Sección C: Detalle de preguntas y ramificación

N.º	Tipo	Título / Contexto	Comando correcto	Comando catastrófico	Retroalimentación	Avance	Reintento
1	Sistemas de Ficheros	¿Dónde estoy?	`pwd`	—	pwd imprime la ruta completa del directorio actual. Ahora sabes que estás en /home/guardia.	P-2	Vuelve a P-1
2	Sistemas de Ficheros	Entrar en el proyecto	`cd feria_web/`	—	cd cambia al directorio indicado. Tu prompt ahora termina en feria_web.	P-3	Vuelve a P-2
3	Sistemas de Ficheros	Ficheros ocultos	`ls -a`	—	ls -a muestra también los ficheros que empiezan por punto. Ahí está el .env.	P-4	Vuelve a P-3
4	Sistemas de Ficheros	Revisar permisos	`ls -l`	—	ls -l muestra permisos, propietario, tamaño y fecha. Ves que deploy.sh no es ejecutable y pertenece a root.	Transición 1	Vuelve a P-4
5	Sistemas de Ficheros	Carpetas anidadas	`mkdir -p /var/www/feria/assets/img`	—	-p crea los directorios padre que falten y no da error si ya existen.	P-6	Vuelve a P-5
6	Sistemas de Ficheros	Un fichero vacío	`touch /var/www/feria/index.html`	—	touch crea el fichero vacío si no existe. Listo para editarlo.	P-7	Vuelve a P-6
7	Sistemas de Ficheros	Copia de seguridad	`cp -r ~/proyecto_feria /var/www/feria/`	—	cp -r copia el directorio y su contenido recursivamente. El original sigue en tu home.	P-8	Vuelve a P-7
8	Sistemas de Ficheros	Renombrar	`mv index_viejo.html index.html`	—	mv renombra el fichero (mismo contenido, nuevo nombre). Ya no queda el viejo.	P-9	Vuelve a P-8
9	Sistemas de Ficheros	Leer un log enorme	`less error.log`	—	less muestra el fichero paginado, sin cargarlo todo de golpe. Sales con q.	P-10	Vuelve a P-9
10	Sistemas de Ficheros	Editar la configuración	`nano config.txt`	—	nano abre el editor en la terminal; guardas con Ctrl+O y sales con Ctrl+X.	Transición 2	Vuelve a P-10
11	Sistemas de Ficheros	Script ejecutable	`chmod 755 deploy.sh`	`sudo chmod -R 777 /`	755 = rwx para el dueño, r-x para grupo y resto. El script ya se puede ejecutar.	P-12	Vuelve a P-11
12	Sistemas de Ficheros	Cambiar propietario	`sudo chown -R www-data:www-data /var/www/feria`	`sudo chown -R www-data:www-data /`	chown usuario:grupo con -R lo aplica a todo el contenido. El servidor web ya puede escribir.	P-13	Vuelve a P-12
13	Sistemas de Ficheros	Borrar una carpeta	`rm -r /var/www/feria/pruebas_viejas/`	`sudo rm -r /*`	rm -r borra el directorio y su contenido recursivamente. Recuerda: no hay vuelta atrás.	Transición 3	Vuelve a P-13
14	Gestores de Paquetes	Índices desactualizados	`sudo apt update`	—	apt update descarga los índices de los repositorios. No actualiza programas, solo la lista de lo disponible.	P-15	Vuelve a P-14
15	Gestores de Paquetes	Actualizar el sistema	`sudo apt upgrade`	—	apt upgrade actualiza todos los paquetes instalados a la última versión disponible según los índices.	P-16	Vuelve a P-15 vía «Reintento P-15»
16	Gestores de Paquetes	Buscar un paquete	`apt search lightweight`	—	apt search busca el término en nombres y descripciones. Entre los resultados aparece nginx.	P-17	Vuelve a P-16

N.º	Tipo	Título / Contexto	Comando correcto	Comando catastrófico	Retroalimentación	Avance	Reintento
17	Gestores de Paquetes	Mirar antes de instalar	`apt show nginx`	—	apt show muestra la ficha completa: descripción, versión, dependencias y tamaño.	P-18	Vuelve a P-17
18	Gestores de Paquetes	Instalar nginx	`sudo apt install nginx`	—	apt install descarga nginx y todas sus dependencias; sudo aporta los permisos.	Transición 4	Vuelve a P-18
19	Gestores de Paquetes	Binario dañado	`sudo apt install --reinstall nginx`	—	--reinstall vuelve a descargar y poner todos los ficheros del paquete, reparando el binario dañado.	P-20	Vuelve a P-19
20	Gestores de Paquetes	Quitar sin perder configuración	`sudo apt remove cowsay`	—	remove desinstala el paquete pero deja los ficheros de configuración en el sistema.	P-21	Vuelve a P-20
21	Gestores de Paquetes	Limpieza completa	`sudo apt purge apache2`	`sudo apt purge libc6 apache2`	purge elimina el paquete y su configuración. El puerto 80 queda libre y sin restos.	P-22	Vuelve a P-21
22	Gestores de Paquetes	Dependencias huérfanas	`sudo apt autoremove`	—	autoremove elimina las dependencias instaladas automáticamente que ya no necesita ningún paquete.	P-23	Vuelve a P-22
23	Gestores de Paquetes	Disco casi lleno	`sudo apt clean`	`sudo rm -r /var/lib/dpkg`	apt clean borra los .deb de la caché local; los programas instalados siguen intactos.	Transición 5	Vuelve a P-23
24	Procesos	¿Quién se come la CPU?	`top`	—	top muestra una vista interactiva y actualizada de los procesos, ordenada por CPU por defecto. Sales con q.	P-25	Vuelve a P-24
25	Procesos	Poner nombre al culpable	`ps aux | grep recolector.py`	—	ps aux lista todos los procesos con usuario, PID y consumo; grep filtra la línea del script. Ya tienes el PID (4721).	P-26	Vuelve a P-25
26	Procesos	Apagar el proceso	`kill 4721`	`sudo pkill -9 -u root`	kill envía por defecto SIGTERM al PID indicado: el proceso termina de forma ordenada y la CPU se libera.	Transición 6	Vuelve a P-26
27	Servicios	¿Está vivo nginx?	`systemctl status nginx`	—	status muestra si la unidad está active/inactive, su PID y las últimas líneas del log. Ves que está «inactive (dead)».	P-28	Vuelve a P-27
28	Servicios	Arrancar ahora y siempre	`sudo systemctl enable --now nginx`	—	enable --now habilita el arranque automático y arranca el servicio en el mismo paso. Si el servidor se reinicia, la web vuelve sola.	P-29	Vuelve a P-28
29	Servicios	Leer el log del servicio	`journalctl -u nginx -n 20`	`sudo systemctl poweroff`	journalctl -u filtra por la unidad nginx y -n 20 limita a las últimas 20 líneas. Sin errores: servicio sano.	Transición 7	Vuelve a P-29
30	Redes	¿Qué IP tengo?	`ip a`	—	ip a (ip address) lista las interfaces con sus IP y máscaras. Anotas la 192.168.10.25.	P-31	Vuelve a P-30
31	Redes	¿Escucha el puerto 80?	`ss -tuln`	—	ss -tuln lista sockets TCP/UDP en escucha con puertos numéricos. Ves 0.0.0.0:80: nginx escucha.	P-32	Vuelve a P-31 vía «Reintento P-31»
32	Redes	Última comprobación	`ping -c 4 www.egibide.org`	`sudo ping -f www.egibide.org`	-c 4 envía cuatro paquetes ICMP y termina mostrando pérdida y latencia. 0 % de pérdida: red correcta.	Transición 8	Vuelve a P-32

N.º	Tipo	Título / Contexto	Comando correcto	Comando catastrófico	Retroalimentación	Avance	Reintento
33	Gestores de Paquetes	Consultar actualizaciones en Rocky	`sudo dnf check-update`	—	dnf check-update refresca la información de los repositorios y lista las actualizaciones disponibles sin instalar nada.	P-34	Vuelve a P-33
34	Gestores de Paquetes	Información antes de instalar	`dnf info rsync`	—	dnf info muestra descripción, versión, tamaño y más del paquete.	P-35	Vuelve a P-34
35	Gestores de Paquetes	Limpiar la caché en Rocky	`sudo dnf clean all`	—	clean all elimina cachés y metadatos descargados; los paquetes instalados no se tocan.	Pantalla Final de Éxito	Vuelve a P-35

Fracaso crítico: las opciones catastróficas (P-11, P-12, P-13, P-21, P-23, P-26, P-29, P-32) llevan a la Pantalla de Fracaso.

Opciones incorrectas (para justificar la ambigüedad)

P-1 `pwd` → `ls` (leve); `cd ~` (leve); `ls -l` (leve)

P-2 `cd` → `ls feria_web/` (leve); `cd ..` (leve); `cd ~` (leve)

P-3 `ls -a` → `ls` (leve); `ls -l` (leve); `cat .env` (leve)

P-4 `ls -l` → `ls -a` (leve); `ls` (leve); `cat .` (leve)

P-5 `mkdir -p` → `mkdir /var/www/feria/assets/img` (leve); `mkdir -r /var/www/feria/assets/img` (leve); `touch /var/www/feria/assets/img` (leve)

P-6 `touch` → `mkdir /var/www/feria/index.html` (leve); `cat /var/www/feria/index.html` (leve); `ls /var/www/feria/index.html` (leve)

P-7 `cp -r` → `cp ~/proyecto_feria /var/www/feria/` (leve); `mv ~/proyecto_feria /var/www/feria/` (leve); `cp -r /var/www/feria/ ~/proyecto_feria` (leve)

P-8 `mv` → `cp index_viejo.html index.html` (leve); `touch index.html` (leve); `rm index_viejo.html` (leve)

P-9 `less` → `cat error.log` (leve); `nano error.log` (leve); `ls error.log` (leve)

P-10 `nano` → `cat config.txt` (leve); `less config.txt` (leve); `touch config.txt` (leve)

P-11 `chmod` → `chmod 644 deploy.sh` (leve); `chmod 000 deploy.sh` (leve); `sudo chmod -R 777 /` (crítico)

P-12 `chown` → `sudo chmod -R www-data:www-data /var/www/feria` (leve); `sudo chown www-data /var/www/feria` (leve); `sudo chown -R www-data:www-data /` (crítico)

P-13 `rm -r` → `rm /var/www/feria/pruebas_viejas/` (leve); `mv /var/www/feria/pruebas_viejas/ ~` (leve); `sudo rm -r /*` (crítico)

P-14 `sudo apt update` → `sudo apt upgrade` (leve); `sudo apt clean` (leve); `sudo apt autoremove` (leve)

P-15 `sudo apt upgrade` → `sudo apt update` (leve); `sudo apt autoremove` (leve); `sudo apt clean` (leve)

P-16 `apt search` → `apt show lightweight` (leve); `sudo apt install lightweight` (leve); `apt update lightweight` (leve)

P-17 `apt show` → `apt search nginx` (leve); `sudo apt install nginx` (leve); `sudo apt clean` (leve)

P-18 `sudo apt install` → `apt install nginx` (leve); `sudo dnf install nginx` (leve); `sudo apt update nginx` (leve)

P-19 `sudo apt install --reinstall` → `sudo apt install nginx` (leve); `sudo apt remove nginx` (leve); `sudo apt upgrade nginx` (leve)

P-20 `sudo apt remove` → `sudo apt purge cowsay` (leve); `sudo apt autoremove` (leve); `sudo apt clean` (leve)

P-21 `sudo apt purge` → `sudo apt remove apache2` (leve); `apt show apache2` (leve); `sudo apt purge libc6 apache2` (crítico)

P-22 `sudo apt autoremove` → `sudo apt clean` (leve); `sudo apt purge apache2` (leve); `sudo apt upgrade` (leve)

P-23 `sudo apt clean` → `sudo apt autoremove` (leve); `sudo apt purge nginx` (leve); `sudo rm -r /var/lib/dpkg` (crítico)

P-24 `top` → `ps` (leve); `uptime` (leve); `free -h` (leve)

P-25 `ps aux` → `pidof recolector.py` (leve); `ps -p recolector.py` (leve); `jobs | grep recolector.py` (leve)

P-26 `kill` → `pkill 4721` (leve); `killall 4721` (leve); `sudo pkill -9 -u root` (crítico)

P-27 `systemctl status` → `systemctl is-enabled nginx` (leve); `systemctl show nginx` (leve); `service nginx` (leve)

P-28 `systemctl enable --now` → `sudo systemctl start nginx` (leve); `sudo systemctl enable nginx` (leve); `sudo systemctl restart nginx` (leve)

P-29 `journalctl -u` → `journalctl -n 20` (leve); `journalctl -f nginx` (leve); `sudo systemctl poweroff` (crítico)

P-30 `ip a` → `ifconfig` (leve); `ip route` (leve); `hostname` (leve)

P-31 `ss -tuln` → `ss -s` (leve); `netstat -r` (leve); `ss -x` (leve)

P-32 `ping -c 4` → `ping www.egibide.org` (leve); `ping -n 4 www.egibide.org` (leve); `sudo ping -f www.egibide.org` (crítico)

P-33 `sudo dnf check-update` → `sudo apt update` (leve); `sudo dnf upgrade` (leve); `sudo dnf clean all` (leve)

P-34 `dnf info` → `apt show rsync` (leve); `dnf search rsync` (leve); `sudo dnf install rsync` (leve)

P-35 `sudo dnf clean all` → `sudo apt clean` (leve); `sudo dnf autoremove` (leve); `sudo dnf check-update` (leve)